

6/11 최종 보고서 outline v4 draft (Form 1 fix + 본 세션 22.5h 종합 + 5/27 D-13 timeline)

작성: 2026-05-14 22:30 KST base: [plans/최종보고서_outline_v2_20260508.md](#) (5/8 8 section ~40p) + [plans/6_11_보고서_outline_v3_update_plan_20260511.md](#) (5/11 9 paradigm × 56 method 반영 plan) 본 v4 = 본 세션 22.5h 종합 (Form 1 fix + Agent A-J 10 호출 + 박세은 9 영역 답변 form + 정정 룰 14 + 정직 disclosure 13 + 5/15 박광현 review form PDF + K granularity SF axis 48 file) 적용 시점: 5/27 발표 (D-13) + 5/28~6/10 sprint + 6/11 (목) 제출 마감 마감: 6/11 (목) — LearnUs 제출 + 캡스톤 홈페이지 게시

§1. v3 → v4 diff summary (5/11 → 5/14 22:30 변화 종합)

1.1 핵심 변경 7 영역

본 v4 는 v3 update plan (5/11) 의 base 위에 5/14 18:00 회의 transition (narrative v3 사실상 폐기) → Form 1 fix (Streaming-aware Distribution-Conscious Cardinality Estimation for VAQ: Extending Exqutor's §V-B Framework) 결정 + Agent A-J 10 deep dive + 박세은 9 영역 답변 form + K granularity $SF=1/10/100 \times K=10/20/30$ 추가 측정 (48 file 완료) + 정정 룰 14 + 정직 disclosure 13 영역의 종합 결과를 반영한 update 본이다.

#	영역	v3 (5/11) narrative	v4 (5/14 22:30) narrative
1	main framing	9 paradigm × 56 method paper exact 재현 (RQ1/RQ2/RQ3 trilogy)	Form 1 fix (Streaming-aware Distribution-Conscious CE for VAQ: Extending Exqutor's §V-B Framework) — main theme + 4 측면 (대체+보완+개선+추가검증) × 4 component (A: SRS / B: BIRCH / C: paper Eq 2-6 통합 / D: Distribution-aware Stratification) + 17-step pseudo-code
2	paper §V 영역 anchor	paper §V-B Adaptive Sampling 측정 base	paper §V "without index" anchor verbatim (paper p.5 좌단 + p.5 우단 + p.6 우단 + §VI-A + §VI-B 5 영역 verbatim 인용) — Form 1 의 존재 의의 anchor
3	RQ 구조	RQ1 (skew 부정확) + RQ2 (분포 알면) + RQ3 (분포 모르면)	batch axis RQ1/RQ2/RQ3 (1001 file) 유지 + streaming axis RQ1'-RQ5' 신규 (RQ1': streaming framework / RQ2': online cluster / RQ3': Eq 5 augment / RQ4': shift robustness / RQ5': 3-way framework)
4	측정 portfolio	1001 file (B1 9 + CaseA 495 + CaseB 496) batch baseline	batch axis 1001 file 유지 + streaming axis Form 1 phase 1 360 file (5/27 측정 후 채워짐) + K granularity SF axis 48 file (✓ 5/14 완료) = 5/27 phase 1 1500 file, 6/11 phase 1 full + phase 2 partial 3180 file
5	Neyman paradox	"Neyman paradox 발견 (σ_j range narrow root cause)"	Neyman paradox = DEEP sel=0.01 paired n=455 한정 (sel=0.1 영역 paradox 역전, Neyman best classical theory 정합) + σ_j range 1.3-1.6× narrow = oracle interpretation (직접 측정 미완) + Cochran 1977 §5.5 classical theory partial 포함 (Neyman $\approx$ Proportional when σ uniform)
6	limitation 카드	L1-L18 (5/8 + 5/11 audit)	L1-L18 유지 + 정적 disclosure 13 영역 통합 (paper §V-B pseudo-code 없음 + framework axis novelty + CE4HD github 미공개 + Ada-ef layer 다름 + SelNet Q-error 재현 risk + BIRCH CF σ_j^2 drift + batch vs streaming boundary + paper §V-B single-table 不可 구현 한계 + paper §V-B sampling block+row hybrid + "분포 안다" L1/L2/L3 layer + paper §V "without index" 가정 + RQ3 사전 학습 batch axis + 0.1~0.5초 fit time SF=1 한정)
7	publication path	(v3 신규 X)	paper-grade publication 가능성 명시 (EDBT short paper 10월 deadline + VLDB short paper / industry track 4월·11월 + DASFAA short 9-10월) — co-author 6 (박광현 corresponding + 임채림 first + 학부생 4 명)

1.2 분량 변화 추정

영역	v3 lines	v4 lines	Δ
§1 서론	14	30	+16 (Form 1 main theme + 4 측면 narrative + paper §V anchor)
§2 배경	10	35	+25 (paper §V "without index" 5 verbatim + Cochran 1977 §5.5 + BIRCH 1996 + Vitter 1985 + Al-Kateb-Lee SSDBM 2010)
§3 관련 연구	신규	20	+20 (SelNet + CE4HD + Adaptive Bucket Probing + Ada-ef + SRS positioning + 박광현 BDAI 본업 align)
§4 paper §V "without index" anchor + §5 Form 1 Component A+B+C+D+E + 17-step pseudo-code	신규	60	+60 (paper §V component × 17-step + paper Eq 1-6 verbatim + hyperparam 7)
§6 측정 결과 (batch axis 1001 file + Form 1 phase 1 streaming axis)	신규	100	-30 (재구조: batch axis 1001 file 영역 압축 + streaming axis phase 1 신규)
§7 K granularity SF axis (48 file 완료, 신규)	신규	12	+12
§8 Neyman paradox sel-dependency + Cochran 1977 §5.5 partial	신규	20	+20
§9 정직 disclosure 13 영역 통합	90	40	-50 (L1-L18 카드 압축 + 13 disclosure 통합)
§10 publication path + §11 conclusion + future work	신규	25	+25
부록 6 (17-step + paper §V verbatim + 박세은 답변 form + K granularity 80 + 정정 룰 14 + 폐기 method 정직 분류)	신규	80	+80
전체	~500	~600	+100

학교 양식 ~42-48p (v3 의 ~40p 에서 +2-8p 확장, paper-grade 영역 추가 + Form 1 4 component + 17-step pseudo-code + 부록 6).

1.3 v4 narrative anchor (fix 모드 = 공유 완성까지 변경 X)

anchor 영역	v4 결정	변경 가능 시점
main theme	Streaming-aware Distribution-Conscious Cardinality Estimation for VAQ: Extending Exqutor's §V-B Framework	박광현 5/15 review 후 minor 가능
4 측면	대체 + 보완 + 개선 + 추가검증	fix (변경 X)
paper §V-B scope	"without index" 가정 (paper p.5 좌단 verbatim) anchor 영역	fix (변경 X)
batch axis	1001 file portfolio 유지 (폐기 X, 재해석 OK)	fix
streaming axis	Form 1 phase 1 (3-way + streaming workload simulation)	5/27 측정 후 결과 채워짐
K granularity	K=20 sweet spot ($SF=1/10/100 \times K=10/20/30 = 48$ file 완료)	fix
Neyman paradox	sel=0.01 한정 + sel=0.1 역전 + Cochran 1977 §5.5 classical theory partial	fix

§2. § 구조 결정 (11 § + 6 부록)

2.1 § 11 구조 (paper-grade 확장 + 학부 capstone-grade ★★ 강력)

v3 의 8 section base + Agent I 의 11 § + 6 부록 권장 + Form 1 4 component 영역 신규를 종합한 v4 구조는 다음 11 § + 6 부록이다.

§1 서론 (Introduction, 4-5p)
§2 배경 (Background, 5-6p)
§3 관련 연구 (Related Work, 4-5p)
§4 paper §V "without index" anchor + 본 연구 contribution scope (Form 1, 3-4p)
§5 Form 1 Component A+B+C+D + 17-step pseudo-code (4-5p)
§6 측정 결과 (Results, batch axis 1001 file + streaming axis Form 1 phase 1, 10-12p, 핵심 영역)
§7 K granularity SF axis ($SF=1/10/100 \times K=10/20/30 = 48$ file 완료, 신규, 2-3p)
§8 Neyman paradox sel-dependency + Cochran 1977 §5.5 partial (신규, 2-3p)
§9 본 Form 1 한계 + 정직 disclosure 13 영역 (3-4p)
§10 paper-grade publication path (신규, 1-2p)
§11 결론 + future work (강재현 idea 별 영역, 1-2p)

부록 A – 정직 disclosure 13 full text (1-2p)
부록 B – paper §V "without index" verbatim 5 영역 + Eq 1-6 verbatim + hyperparam 7 종 (1-2p)
부록 C – 박세은 9 영역 답변 form (2p)
부록 D – Form 1 17-step pseudo-code (1-2p)
부록 E – K granularity SF axis full table ($SF=1/10/100 \times K=10/20/30 \times 4$ anchor $\times 2$ mode, 1-2p)
부록 F – 정정 룰 14 list (1p)

2.2 § 별 분량 분배 (총 42-48 page)

§	제목	분량 (page)	owner	5/27 측정 후 채워질 영역
§1	서론	4-5	박세은	(없음, v4 기준 fix)
§2	배경	5-6	이동욱	(없음)
§3	관련 연구	4-5	조현빈	(없음)
§4	paper §V anchor + Form 1 scope	3-4	박세은	(없음, fix 모드)
§5	Form 1 Component A+B+C+D + 17-step	4-5	강재현	(없음, fix 모드 17-step)
§6	측정 결과	10-12	강재현 + 조현빈 + 이동욱	★ Form 1 phase 1 streaming axis 360 file (5/27 측정 후 채워짐) + 측정 1-3 raw breakdown
§7	K granularity SF axis	2-3	조현빈	(✓ 5/14 완료, 48 file 회수 완료)
§8	Neyman paradox + Cochran 1977	2-3	이동욱	(없음, v4 기준 fix)
§9	한계 + 정직 disclosure 13	3-4	박세은	(없음, fix)
§10	publication path	1-2	박세은	(없음)
§11	결론 + future work	1-2	박세은	(강재현 idea 별 영역 — 도착 시 추가)
부록 A-F	6 영역	7-10	(각 owner)	부록 B paper verbatim + 부록 E K granularity full table 5/14 완료
전체		42-48		

학교 양식 sample 1 ~25p / sample 2/3 ~30-40p. 본 v4 = paper-grade 영역 확장 + Form 1 4 component + 17-step + 부록 6 = ~42-48p 권.

2.3 4 팀원 분담 plan

팀원	역할	담당 §	5/29~6/10 sprint 주력 영역
박세은 (팀장)	통합 + Discussion + Front matter + 한계 통합	§1 + §4 + §9 + §10 + §11 + Front matter	Form 1 main theme narrative 통합 + 정직 disclosure 13 영역 통합 + publication path
조현빈	RQ1 + Methodology + §3 관련 연구 + Phase 6/7 + K granularity	§3 + §5 부분 + §6.1 + §7 + 부록 D	paper §V Eq 1-6 verbatim + 17-step pseudo-code 명세 + K granularity SF axis full table
이동욱	RQ2 + Background + paper 한계 보완 + Neyman paradox	§2 + §6.2 + §8 + 부록 B	paper §V "without index" 5 verbatim + Cochran 1977 §5.5 partial + Neyman paradox sel-dependency
강재현	RQ3 + Form 1 측정 + Component 구현	§5 + §6.3-6.8 + 부록 A	Form 1 Component A+B+C+D 4 component + streaming axis 측정 (5/27 phase 1) + 폐기 method 정직 분류

§3. § 별 outline (§1 → §11, sub-section + 내용 + 예상 page)

§1 서론 (Introduction, 4-5p) — owner 박세은

§1.1 sub-section 구조

- 1.1 연구 배경 (Vector-augmented Analytical Queries) – 1-1.5p
- 1.2 문제 정의 (paper §V-B 의 Eq 1 Bernoulli 한계) – 1p
- 1.3 본 연구 contribution scope (Form 1) – 1-1.5p
- 1.4 본 연구의 위치 (paper §V "without index" anchor) – 1p
- 1.5 보고서 구성 – 0.5p

§1.2 sub-section 별 핵심 paragraph content

§1.1 연구 배경: Vector-augmented Analytical Queries (VAQ) 의 영역 정의 (RAG / LLM pipeline / multimodal search). vector embedding + structured attribute 결합 query 형태의 광범위 응용. paper Exqutor 의 §V-A ECQO + §V-B Adaptive Sampling 의 단일 + 멀티 테이블 영역 + 인덱스 ON/OFF 환경. 본 연구 영역 = §V-B Adaptive Sampling 의 streaming-aware + 분포 인지 framework 확장 (Form 1).

§1.2 문제 정의: paper §V-B Eq 1 Bernoulli sample 추출의 한계 영역 정량 측정 (skew 데이터셋에서 부정확 +3.74%, paper §VI-B "shifting workloads" 명시 영역 paper 미수행). paper §VI-D Fig.12 SelNet 만 비교 한계. paper §VII Sampling 영역 [81] Lipton-Naughton 1990 의 dynamic optimization 한계 ("does not consider sampling overhead or optimize it dynamically").

§1.3 본 연구 contribution scope (Form 1): - main theme = "Streaming-aware Distribution-Conscious Cardinality Estimation for VAQ: Extending Exqutor's §V-B Framework" - 4 측면 = 대체 (Eq 1 Bernoulli → SRS + BIRCH) + 보완 (§VI-D SelNet 만 비교 → 3-way framework) + 개선 (Eq 5 sampling_size group-aware augment) + 추가검증 (§VI-B "shifting workloads" 정량 측정) - 4 component = A: SRS (Vitter 1985 Algorithm R + Al-Kateb-Lee SSDBM 2010 stratified extension) / B: BIRCH CF-tree (Zhang 1996 SIGMOD online cluster maintenance) / C: paper Eq 2-6 통합 + Eq 5 group-aware augment / D: Distribution-aware Stratification (Cochran 1977 + RQ2 paradox) - 17-step pseudo-code (paper Eq 1-6 verbatim 10 step + 본 augment 7 step)

§1.4 본 연구의 위치: paper §V-B 후속 연구 form (paper §V-A ECQO 영역 outside). paper §V 도입부 + §V-B 첫 단락 + §VI-A + §VI-B 5 영역 verbatim 인용 ("For VAQs without index, Exqutor uses a sampling-based approach", paper p.5 좌단) = Form 1 의 존재 의의 anchor. 학부 capstone-grade ★★ 매우 강력 + paper-grade publication 가능성 (EDBT short paper 10월 deadline + VLDB short paper / industry track 4월·11월). 박광현 BDAI 본업 (RELOAD / CANNON / DFLOP / Exqutor / FaScalSQL / SPID-Join) align.

§1.5 보고서 구성: §2-11 + 부록 A-F 안내.

§1.3 시각 자료

- **Figure 1.1:** VAQ + paper Exqutor 영역 (§V-A ECQO + §V-B Adaptive Sampling) + 본 연구 영역 (Form 1) venn diagram
- **Figure 1.2:** Form 1 의 4 측면 × 4 component × paper 영역 mapping diagram

- **Table 1.1:** 본 연구 contribution 7 + paper-grade vs 학부 capstone-grade 비교 표
-

§2 배경 (Background, 5-6p) — owner 이동욱

§2.1 sub-section 구조

2.1 Vector-augmented Analytical Queries (VAQ) 영역 – 0.5p
2.2 paper Exqutor §V-A ECQO + §V-B Adaptive Sampling Eq 1-6 – 1.5-2p
2.3 paper §V "without index" anchor (5 verbatim 인용) – 0.5p
2.4 Classical sampling theory (Cochran 1977 §4.5 + §5.5) – 1p
2.5 Streaming algorithms (Vitter 1985 + Al-Kateb-Lee SSDBM 2010) – 1p
2.6 Online cluster maintenance (BIRCH 1996 + mini-batch K-means) – 1p

§2.2 sub-section 별 핵심 paragraph content

§2.1 VAQ 영역: SQL + vector similarity 결합 query 형태. range query vs top-K query 의 차이점. cardinality estimation 의 query optimizer 영향. 기존 vector DB estimator 한계 (pgvector 33.3% / VBASE 50% / DuckDB 100% fixed).

§2.2 paper Exqutor §V-A ECQO + §V-B Adaptive Sampling Eq 1-6: paper §V-A ECQO = 인덱스 ON 환경 HNSW range query 1-2ms 정확 cardinality. paper §V-B Adaptive Sampling = 인덱스 OFF 환경 Bernoulli sampling + Eq 2-6 dynamic batch loop. Eq 1-6 verbatim 명세: - Eq 1: $N = \lceil z^2 P'(1-P') / e^2 \rceil = 385$ (sample budget) - Eq 2: Q-error = $\max(\text{Card_esti}/\text{Card_true}, \text{Card_true}/\text{Card_esti})$ - Eq 3: $\delta = \alpha (Q\text{-error} - \beta) - (100 - \alpha) \cdot \text{sampling_ratio}$ - Eq 4: $V_t = m \cdot V_{t-1} + \eta_t \cdot \delta$ - Eq 5: $\text{sampling_size}_{t+1} = \text{sampling_size}_t + V_t$ - Eq 6: $\eta_{t+1} = \gamma \cdot \eta_t$ - hyperparam 7 종 ($m=0.9 / \eta_0=0.1 / \alpha=50 / \beta=1.5 / \gamma=0.99 / P=50 / N=385$) - period $P=50$ query trigger

★ **정직 disclosure:** paper §V-B 자체에는 algorithm pseudo-code 형식의 block 없음. Eq 1-6 + 산문 + hyperparam 7 종만 명시. 본 17-step pseudo-code 는 paper 산문의 본 연구 의역.

§2.3 paper §V "without index" anchor (5 verbatim 인용, ★ Form 1 의 존재 의의 anchor): - paper p.5 좌단 (§V 도입부): "For VAQs with vector indexes, Exqutor employs Exact Cardinality Query Optimization (ECQO)... For VAQs **without index**, Exqutor uses a **sampling-based approach** to approximate selectivity (subsection V-B)." - paper p.5 우단 (§V-B 첫 단락): "When a VAQ **lacks a vector index**, ... Exqutor adopts a **sampling-based cardinality estimation approach specifically for KNN queries**." - paper p.6 우단 (§V-B implementation): "When a VAQ with a vector range predicate **lacks index support**, the optimizer invokes a sampling routine..." - paper §VI-A: "In this section, we evaluate the performance of Exqutor when executing VAQs with a **vector index** using an ANN search..." - paper §VI-B: "In this section, we evaluate the performance of Exqutor applied to TPC-H VAQs that perform KNN searches **without vector indexes**, where cardinality estimation is handled via sampling."

→ paper 자체가 §V-A (with index = ECQO) vs §V-B (without index = sampling) 영역 명확 분리. **Form 1 = §V-B 영역 한정 후속 연구.** 박세은 영역 4 ("분포 알면 ECQO?") 답변의 anchor.

§2.4 Classical sampling theory (Cochran 1977 §4.5 + §5.5): stratified sampling 의 4 allocation rule (Equal / Proportional / Neyman / Anti-Neyman). Cochran 1977 §5.5 verbatim quote:

"the gain in accuracy from Neyman allocation compared to proportional allocation is pretty small. This is why in practice proportional allocation is often preferred to optimal (Neyman) allocation." "If the variances are uniform across all strata, Neyman allocation reduces to proportional allocation."

→ 본 연구의 RQ2 Neyman paradox (σ_j range 1.3-1.6× narrow → Neyman $\approx$ Prop) = **classical theory 안 known result**. vector similarity range query domain 의 정량 발현이 novel.

§2.5 Streaming algorithms (Vitter 1985 + Al-Kateb-Lee SSDBM 2010): Vitter 1985 reservoir sampling Algorithm R + Algorithm L (skip-based 최적화) 명세. Al-Kateb-Lee-Wang SSDBM 2010 stratified reservoir extension (per-stratum reservoir + power allocation). Al-Kateb-Lee Information Systems 2014 (ISJ) adaptive stratified reservoir over heterogeneous data streams.

§2.6 Online cluster maintenance (BIRCH 1996 + mini-batch K-means): BIRCH 1996 SIGMOD (Zhang-Ramakrishnan-Livny) CF-tree 구조 + CF tuple (N_j, LS_j, SS_j). $\sigma_j^2 = SS_j/N_j - (LS_j/N_j)^2$ online 계산. CluStream 2003 (Aggarwal) micro-cluster + pyramidal time frame. mini-batch K-means (Sculley 2010 WWW). scikit-learn `Birch.partial_fit` API.

§2.3 시각 자료

- **Figure 2.1:** paper Exqutor 의 §V-A ECQO + §V-B Adaptive Sampling diagram (인덱스 ON/OFF 환경 분리)
- **Figure 2.2:** paper §V-B Eq 1-6 verbatim 표 (LaTeX 명세)
- **Figure 2.3:** BIRCH CF-tree 구조 + CF tuple (N_j, LS_j, SS_j) σ_j^2 online 계산
- **Table 2.1:** 4 allocation rule × 정보 수준 (L2/L3/L4) × Cochran 1977 §5.5 정합성
- **Table 2.2:** paper §V "without index" 5 영역 verbatim 인용 표 (paper page + section + verbatim quote)

§3 관련 연구 (Related Work, 4-5p) — owner 조현빈

§3.1 sub-section 구조

3.1 paper Exqutor 본 연구 영역 (§V-B 후속) – 0.5p
3.2 SelNet (paper [74] reference + yyssl88/SelNet-Estimation github) – 0.5p
3.3 CE4HD SRCE/MRCE (VLDB 2024, Lan-Bao, github 미공개) – 1p
3.4 Adaptive Bucket Probing (arxiv 2604.04603, HKUST 2025) – 0.5p
3.5 Ada-ef Distribution-Aware HNSW (arxiv 2512.06636, Waterloo 2025) – 0.5p
3.6 Stratified Reservoir Sampling (Al-Kateb-Lee SSDBM 2010 + ISJ 2014) – 0.5p
3.7 본 연구 positioning + differentiation – 1p

§3.2 sub-section 별 핵심 paragraph content

§3.1 paper Exqutor 본 연구 영역: paper §V-A ECQO + §V-B Adaptive Sampling 의 verbatim 영역. 본 연구 = §V-B 영역 후속 연구 form (§V-A 영역 outside).

§3.2 SelNet: paper [74] reference + yyssl88/SelNet-Estimation github (Python 95.5%, 2020 last commit, 52 commits). MLPRegressor neural network 기반 learned cardinality estimator. 77ms inference + 5.53 Q-error (paper §VI-D Fig.12). offline training cost (minute level). Face / FastText / YouTube dataset 만 지원 → DEEP/SIFT/SSN adapter cost 4-6h. ★ 본 연구 5/27 phase 1 = SelNet adapter 추가 + 측정 3 3-way 비교.

§3.3 CE4HD SRCE/MRCE (VLDB 2024, Lan-Bao): reference object 기반 learned cardinality estimation for vector similarity. SimCard + SelNet 보다 ~136× smaller Q-error + ~10× faster. ★ github 미공개 (baozhifeng.net 페이지 + WebSearch 직접 검증 결과). 본 연구 5/27 phase 1 = CE4HD 폐기 (cost 과중), 6/11 paper level 인용 only.

§3.4 Adaptive Bucket Probing: arxiv 2604.04603 (HKUST 2025). LSH + progressive sampling 영역. 본 연구 영역과 layer 다름 (LSH-based vs SRS-based). 본 연구 6/11 paper level 인용 only.

§3.5 Ada-ef Distribution-Aware HNSW: arxiv 2512.06636 (Waterloo 2025, Zhang-Miller). HNSW 의 ef parameter 의 query 별 동적 조정 + declarative target recall. github chaozhang-cs/hnsw-ada-ef (C++ 53.6% + Python 14.2% + CUDA 12.8%, SIGMOD 2026 paper, Apache-2.0). ★ layer 다름 (HNSW ef search 영역, cardinality estimation X) → 본 연구 직접 비교 부적합, 6/11 paper level 인용 only.

§3.6 Stratified Reservoir Sampling: Al-Kateb-Lee-Wang SSDBM 2010 + ISJ 2014. per-stratum Vitter 1985 reservoir extension + power allocation ($a + b \cdot N_j^c$). 본 연구 Component A SRS 의 base + vector similarity range query domain 의 정량 발현 (novel).

§3.7 본 연구 positioning + differentiation: 본 연구 = paper §V-B 후속 연구 + 4 측면 (대체+보완+개선+추가검증) + 4 component (A: SRS / B: BIRCH / C: paper Eq 2-6 통합 / D: Distribution-aware Stratification). 본 연구 novelty = framework axis (각 component 자체 신규 X) + vector similarity range query domain 의 정량 발현 + paper §V-B framework + 3-way 비교 framework 의 통합. 관련 연구 5 영역과의 differentiation.

§3.3 시각 자료

- **Figure 3.1:** 관련 연구 5 영역 × 본 연구 영역 positioning matrix (layer / accuracy / training cost / streaming compatibility)

- **Table 3.1:** 5 관련 연구 × 본 Form 1 differentiation 표 (각 영역의 핵심 contribution + 본 연구 영역 align + reuse 가능성)
 - **Table 3.2:** 박광현 BDAI 본업 6 종 (RELOAD / CANNON / DFLOP / Exqutor / FaScalSQL / SPID-Join) × 본 연구 align 표
-

§4 paper §V "without index" anchor + 본 연구 contribution scope (Form 1, 3-4p) — owner 박세은

§4.1 sub-section 구조

4.1 paper §V "without index" anchor verbatim 5 영역 – 1p
4.2 Form 1 main theme + 4 측면 design – 1p
4.3 Form 1 4 component 개관 (A+B+C+D) – 1-1.5p
4.4 batch axis (1001 file) + streaming axis (Form 1) complementary framework – 0.5p

§4.2 sub-section 별 핵심 paragraph content

§4.1 paper §V "without index" anchor verbatim 5 영역: – paper p.5 좌단 §V 도입부 verbatim: "For VAQs with vector indexes, Exqutor employs Exact Cardinality Query Optimization (ECQO)... For VAQs without index, Exqutor uses a sampling-based approach to approximate selectivity (subsection V-B)." – paper p.5 우단 §V-B 첫 단락 verbatim: "When a VAQ lacks a vector index, ... Exqutor adopts a sampling-based cardinality estimation approach specifically for KNN queries." – paper p.6 우단 §V-B implementation verbatim: "When a VAQ with a vector range predicate lacks index support, the optimizer invokes a sampling routine..." – paper §VI-A verbatim: "In this section, we evaluate the performance of Exqutor when executing VAQs with a vector index using an ANN search..." – paper §VI-B verbatim: "In this section, we evaluate the performance of Exqutor applied to TPC-H VAQs that perform KNN searches without vector indexes, where cardinality estimation is handled via sampling."
→ paper 자체가 §V-A (with index = ECQO) vs §V-B (without index = sampling) 영역 명확 분리. **Form 1 = §V-B 영역 한정 후속 연구.**

§4.2 Form 1 main theme + 4 측면 design: – main theme verbatim: "Streaming-aware Distribution-Conscious Cardinality Estimation for Vector-augmented Analytical Queries: Extending Exqutor's §V-B Framework" – 4 측면 × paper 영역 × 본 Form 1 영역 mapping: – **대체:** paper §V-B Eq 1 (Bernoulli random sample) → 본 SRS + BIRCH (per-stratum reservoir + online cluster) – **보완:** paper §VI-D Fig.12 SelNet 만 비교 → 본 3-way framework (Bernoulli + SelNet + 본 Form 1) – **개선:** paper §V-B Eq 5 (sampling_size update) scalar → 본 group-aware allocation (cluster 별 분배) – **추가검증:** paper §VI-B "shifting workloads" 명시 영역 paper 미수행 → 본 streaming workload simulation 정량 측정

§4.3 Form 1 4 component 개관: – **Component A — Stratified Reservoir Sampling (SRS):** paper Eq 1 대체. per-stratum reservoir R_j (Vitter 1985 Algorithm R + Al-Kateb-Lee SSDBM 2010 stratified extension). $N=385$ budget paper exact 유지. $O(N \times d)$ memory + streaming compatible. 코드량 ~250 line (dev 8-12h + test 4-6h). –

Component B — Online Cluster Maintenance (BIRCH CF-tree): scikit-learn

`Birch(n_clusters=20).partial_fit(X)` API + CF tuple (N_j , LS_j , SS_j) manual access wrapper. base reference Zhang-Ramakrishnan-Livny 1996 SIGMOD. ★ **이미 measure_paper_exact.py line 623-630 구현 됨** (확장만 필요). 코드량 ~200 line (dev 10-15h + test 4-6h, 정확도 5-15% drift). – **Component C — paper Eq 2-6 통합 + Eq 5 group-aware augment:** paper Eq 1-6 verbatim 유지 (AdaptiveState 의 paper Eq 1-6 = measure_paper_exact.py 100% 정합 검증 완료). Eq 1 (Bernoulli sample budget $N=385$) 만 대체. Eq 5 ($sampling_size_{\{t+1\}} = sampling_size_t + V_t$, scalar update) 을 group-aware allocation 으로 augment. 코드량 ~100 line. – **Component D — Distribution-**

aware Stratification: group_aware_alloc 함수 1개로 Equal / Prop / Neyman / Anti-Neyman 4 mode 전환. L2-L4 정보 수준 axis 분리. Proportional default (sel=0.01 paradox 인정, Cochran 1977 §5.5 partial). 코드량 ~50 line.

§4.4 batch axis + streaming axis complementary framework: - batch axis (1001 file): paper §V-B Eq 1-6 batch 환경 측정 = Form 1 design 의 baseline + pilot + complementary axis - streaming axis (Form 1 phase 1+2): online streaming 환경 측정 = Form 1 main contribution - 두 axis 의 environment 전제 다름 (batch = full access, streaming = sequential arrival). 직접 paired 비교 시 environment boundary 명시.

§4.3 시각 자료

- **Figure 4.1:** paper §V "without index" 5 verbatim 영역 × paper p.5/p.6/§VI-A/§VI-B 위치 표
 - **Figure 4.2:** Form 1 의 4 측면 × 4 component × paper 영역 mapping diagram
 - **Figure 4.3:** batch axis (1001 file) vs streaming axis (Form 1 360 file) complementary framework
-

§5 Form 1 Component A+B+C+D + 17-step pseudo-code (4-5p) — owner 강재현

§5.1 sub-section 구조

5.1 Component A – Stratified Reservoir Sampling (paper Eq 1 대체) – 1-1.5p
5.2 Component B – Online Cluster Maintenance (BIRCH CF-tree) – 1-1.5p
5.3 Component C – paper Eq 2-6 통합 (Eq 5 group-aware augment) – 1.5p
5.4 Component D – Distribution-aware Stratification – 0.5p
5.5 paper Eq 1-6 + 본 Form 1 통합 표 + 17-step pseudo-code – 0.5-1p

§5.2 sub-section 별 핵심 paragraph content

§5.1 Component A — Stratified Reservoir Sampling (paper Eq 1 대체): - algorithm 명세: Vitter 1985 Algorithm R verbatim + per-stratum extension (Al-Kateb-Lee SSDBM 2010) - input: data stream D, sample budget $N=385$ (paper Eq 1 유지), cluster count $K=20$, cluster centroid C_j (BIRCH 가 부여) - per-stratum reservoir update rule (Algorithm R: 확률 n_j/t_j 로 random position replace) - memory cost: $O(N \times d)$ for reservoir + $O(K \times d)$ for cluster CF tuple = $O((N+K) \times d) \approx O(N \times d)$ since $K=20 \ll N=385$ - streaming compatibility: tuple 단위 single-pass - Python 구현 (Agent F StratifiedReservoir class, line 100-167)

§5.2 Component B — Online Cluster Maintenance (BIRCH CF-tree): - algorithm 명세: BIRCH 1996 + scikit-learn `Birch(n_clusters=20, threshold=0.5).partial_fit` API - CF tuple = (N_j, LS_j, SS_j) $O(d)$ memory per cluster - $\sigma_j^2 = SS_j/N_j - (LS_j/N_j)^2$ online 계산 - BIRCH threshold T_b dynamic adjustment + K-means refinement (period $P=50$ query) - streaming compatibility: tuple 단위 single-pass - measure_paper_exact.py line 623-630 기존 birch method 구현 reference (이미 base 구현) - ★ 정직 disclosure: σ_j^2 online 추정의 5-15% drift 가능 (Agent F estimate, 측정 2 에서 정량 검증)

§5.3 Component C — paper Eq 2-6 통합 (Eq 5 group-aware augment): - paper Eq 1-6 verbatim 표 (LaTeX 명세, §2.2 reference) - paper Eq 1 = 본 연구 대체 영역 (Bernoulli → SRS + BIRCH) - paper Eq 2 = Q-error metric (본 연구 100% 유지) - paper Eq 3 = δ adjustment factor (본 연구 100% 유지) - paper Eq 4 = V_t momentum (본 연구 100% 유지) - paper Eq 5 = sampling_size update (★ 본 연구 augment 영역: scalar new_size → cluster 별 group-aware allocation 분배) - paper Eq 6 = η_t lr decay (본 연구 100% 유지) - paper hyperparam 7 종 100% 유지 ($m=0.9$ / $\eta_0=0.1$ / $\alpha=50$ / $\beta=1.5$ / $\gamma=0.99$ / $P=50$ / $N=385$)

§5.4 Component D — Distribution-aware Stratification: - 4 allocation mode (Equal / Proportional / Neyman / Anti-Neyman) - 각 mode 의 정보 수준 (L2/L3/L4) - RQ2 batch axis 결과 + Neyman paradox sel=0.01 한정 - σ_j range 1.3-1.6× narrow oracle interpretation + Cochran 1977 §5.5 정합 - 본 Form 1 default = Proportional (sel-robust) - streaming 환경 online 계산 가능성 (BIRCH CF tuple 활용)

§5.5 paper Eq 1-6 + 본 Form 1 통합 표 + 17-step pseudo-code: - 6 Eq × paper verbatim × 본 Form 1 영역 매핑 표 (Agent G § 4 base) - 17-step pseudo-code 전체 (Agent G § 2 base, paper verbatim 10 + 본 augment 7) - Step 1-2: paper Eq 1 + init (verbatim) - Step 3-7: 본 SRS + BIRCH 본 augment - Step 8-13: paper Eq 2-6 verbatim - Step 14-17: 본 group-aware allocation augment - 핵심 augment 영역: - Step 14: paper Eq 5 scalar new_size → group_aware_alloc cluster 별 분배 (Proportional 권장) - Step 17: streaming tuple incremental (BIRCH partial_fit + SRS Vitter Algorithm R) - Step 3-4: BIRCH + SRS init

§5.3 시각 자료

- **Figure 5.1:** Component A (SRS) algorithm flow + per-stratum reservoir update rule
 - **Figure 5.2:** Component B (BIRCH) CF-tree 구조 + CF tuple (N_j , LS_j , SS_j) online update
 - **Figure 5.3:** Component C (paper Eq 2-6 통합) Eq 5 augment 영역 강조
 - **Figure 5.4:** Component D (Distribution-aware Stratification) 4 allocation rule + 정보 수준
 - **Figure 5.5:** 17-step pseudo-code 전체 box (paper verbatim 10 + 본 augment 7 color coding)
 - **Table 5.1:** paper Eq 1-6 × 본 Form 1 영역 매핑 표 (Agent G § 4 base)
 - **Table 5.2:** paper hyperparam 7 종 verbatim + 본 연구 100% 유지 확인
-

§6 측정 결과 (Results, 10-12p, 핵심 영역) — owner 강재현 + 조현빈 + 이동욱

§6.1 sub-section 구조

6.1 batch axis RQ1 paper baseline 재현 (1001 file 의 B1 9 영역) – 1.5p
6.2 batch axis RQ2 5-way 표본 할당 + Neyman paradox sel-dependency (45 measurement) – 1.5p
6.3 batch axis RQ3 단독/결합 + 8 paradigm × 56 method (1001 file 의 CaseA/CaseB) – 2p
6.4 streaming axis Form 1 측정 1 – streaming workload simulation (★ 1440 file phase 1, 5/27 측정 후 채워짐)
6.5 streaming axis Form 1 측정 2 – online cluster maintenance cost (540 file) – 1p
6.6 streaming axis Form 1 측정 3 – 3-way 비교 (360 file phase 1 + 240 file 5-way 확장) – 1.5p
6.7 streaming axis Form 1 측정 4 – distribution shift simulation (480 file) – 1p
6.8 (옵션) Form 1 측정 5 – phase 2 Eq 3+4 group-aware augment (120 file pilot) – 0.5p

§6.2 sub-section 별 핵심 paragraph content

§6.1 batch axis RQ1 paper baseline 재현: - mean gap +3.74% (DEEP/SIFT/SSN sf=100 × Bernoulli vs KM20 stratified × sel{0.01, 0.10}, 5 cell × 5 trial) - paper §V-B Bernoulli Fig.12 영역 8-cell mean qe_trim 1.618 vs paper 1.69 = **-4.3% 재현** (REPORT v11 line 27-30, ✓) - byte-identical 6 unique cells × 9 nominal 정직 표기 - **정직 disclosure:** 5 cell × 5 trial = 25 measurement 한정 (sf=100 영역). sf=10/1 영역 partial coverage.

§6.2 batch axis RQ2 5-way 표본 할당 + Neyman paradox sel-dependency: - KM20 5-way 측정 (Bernoulli + Equal + Proportional + Neyman + Anti-Neyman, 9 cell × 5 mode = 45 measurement) - **DEEP sel=0.01 paired (n=455):** Bern 1.746 → Equal 1.644 → Prop 1.580 → Neyman 1.595 → Anti 1.540 (paradox) - **DEEP sel=0.1 paired (n=500):** Bern 1.161 → Equal 1.117 → Prop 1.114 → Neyman 1.108 (best) → Anti 1.110 - Bern → Prop = **-9.53%** improvement - σ_j range 1.3-1.6× narrow oracle interpretation + Cochran 1977 §5.5 정합 - **★ 정직 disclosure:** Neyman paradox = DEEP sel=0.01 paired n=455 한정 (sel=0.1 영역 paradox 역전). σ_j oracle interpretation 직접 측정 미완 → Form 1 phase 2 future work.

§6.3 batch axis RQ3 단독/결합 + 8 paradigm × 56 method: - 1001 file = B1 9 + CaseA 495 + CaseB 496 (REPORT v11) - 단독 best minibatch_partial **-10.17%** (9-cell mean) - 결합 best Centroid tuple sparse_rp CaseB **-7.37%** (A2-Fig9 single cell, 9-cell mean ≠ -7.37%) - paired CaseB < CaseA **92.5%** (455/492, p<1e-45) - Cliff's δ large better **63.0%** (311/494) + Hedges' g large 55.7% + one-sided p<0.05 outperform 45.3% - negative control: CaseA 단독 대체 **0/493 = 0%** (large worsening 37.1%) - α sweep 결과: 4 method 中 3 method $\alpha=0.5$ best (sparse_rp / hilbert_real / chao_weighted) → 시나리오 B 확정 - Centroid tuple cheap 근사: CaseB 4 method 모두 carry-over 보다 우위 (mean -0.96%p), 학습 비용 0 - paradigm rollup 8 (CaseB mean Δ): P10 -11.93 / P9 -7.60 / P3 -6.63 / P4 -6.03 / P2 -5.57 / P5 +1.47 / P1 +2.04 / P6 +8.44 - method-level 12 anchor consistency (lpm2 -9.45% / hilbert -9.41% / chao_weighted -9.60% / reservoir -9.25% / thompson_sampling -8.98% / neuram -9.97% / pca1d/ccaid/abp -9.63% / sparse_rp -9.43% / opq -9.37% / pq -9.25% / hyperloglog -8.65% / minibatch -9.28%)

§6.4 streaming axis Form 1 측정 1 — streaming workload simulation (★ 5/27 측정 후 채워짐): - DEEP/SIFT/SSN × sf=100 × 3 drift (gradual/sudden/no) × 4 method (Bernoulli/SRS/BIRCH/본) × 2 mode × 10 trial = 1440 file - placeholder result (5/27 측정 후 final 결과 fill): 본 Form 1 mean Q-error -8 ~ -12% 우위 (gradual drift 영역

streaming-aware 가치 최대화) - paper §VI-B "shifting workloads" 정량 측정 evidence (paper 미수행) - sample size trajectory paper Fig.6 layout 확장 (4 lines: paper batch + 본 SRS no drift / gradual / sudden)

§6.5 streaming axis Form 1 측정 2 — online cluster maintenance cost: - BIRCH threshold $T_b \times K_{\text{target}}$ × update freq grid measurement - 3 dataset × 4 T_b (0.1, 0.3, 0.5, 1.0) × 3 K (10, 20, 50) × 3 update freq × 5 trial = 540 file - memory peak (MB) + latency per insert (μs) + σ_j^2 estimation error vs offline batch K-means - Q-error degradation vs offline batch K-means baseline - **정직 disclosure:** BIRCH CF σ_j^2 5-15% drift (Agent F estimate, 측정 2 에서 정량 검증)

§6.6 streaming axis Form 1 측정 3 — 3-way 비교 (5/27 phase 1 + 6/11 확장): - 5/27 phase 1: 3 method × 3 dataset × 2 sf × 2 sel × 10 trial = 360 file (Bernoulli + SelNet + 본 Form 1) - 6/11 보고서: 추가 240 file (CE4HD partial + Ada-ef paper level) - placeholder result: 본 Form 1 = no training cost + Q-error 1.5 (Bernoulli 1.7 + SelNet 5.53 paper) - **정직 disclosure:** SelNet adapter cost 4-6h (yyssl88/SelNet-Estimation github reuse, DEEP/SIFT/SSN adapter 추가). CE4HD github 미공개 (5/27 폐기, 6/11 paper level 인용 only). Ada-ef layer 다름 (HNSW ef search, paper level 인용 only).

§6.7 streaming axis Form 1 측정 4 — distribution shift simulation: - 4 추가 scenario (embedding upgrade / time-based / mixed workload / workload skew change) - 3 dataset × 4 scenario × 4 method × 2 mode × 5 trial = 480 file - Q-error trajectory 비교 + cluster centroid drift $\Delta\%$

§6.8 (옵션) Form 1 측정 5 — phase 2 Eq 3+4 group-aware augment: - group-aware $V_{\{j,t\}}$ + group-aware δ_j + group-aware n_{inc} 분배 - 3 dataset × 2 sf × 2 mode × 10 trial = 120 file (pilot) - paper Eq 3+4 그대로 vs group-aware augment $\Delta\%$ 비교 - phase 2 future work 영역 명시

§6.3 시각 자료

- **Figure 6.1:** RQ1 batch axis +3.74% mean gap (Bernoulli vs KM20) bar chart × 5 cell
- **Figure 6.2:** RQ2 5-way allocation paired $\Delta\%$ violin plot × 9 cell × sel-dependency
- **Figure 6.3:** RQ3 paradigm rollup 8 (CaseB mean $\Delta\%$) bar chart
- **Figure 6.4:** RQ3 paired CaseB < CaseA 92.5% scatter plot
- **Figure 6.5:** ★ Form 1 측정 1 streaming workload simulation paired $\Delta\%$ × 3 drift × 4 method heatmap (5/27 측정 후 fill)
- **Figure 6.6:** ★ Form 1 측정 1 sample size trajectory (paper Fig.6 layout 확장 + 4 lines, 5/27 측정 후 fill)
- **Figure 6.7:** ★ Form 1 측정 3 3-way 비교 (Bernoulli/SelNet/본 Form 1) Q-error + latency + memory 비교 (5/27 측정 후 fill)
- **Figure 6.8:** ★ Form 1 측정 4 distribution shift 4 scenario × 4 method trajectory (6/11 보고서 영역)
- **Table 6.1:** RQ2 5-way × 9 cell × 5 mode mean qe_{trim} 정확 표 (Agent B verify)
- **Table 6.2:** RQ3 12 anchor method consistency × 8 paradigm × 9 cells × 2 modes
- **Table 6.3:** 측정 1-5 raw breakdown 총 표 (5/27 + 6/11 fill)

§7 K granularity SF axis (SF=1/10/100 × K=10/20/30 = 48 file 완료, 신규, 2-3p) — owner 조현빈

§7.1 sub-section 구조

7.1 K granularity 측정 design (SF=1/10/100 × K=10/20/30 × 4 anchor × 2 mode = 48 file) – 0.5p
7.2 3-way SF axis 측정 결과 (sparse_rp / chao_weighted / hilbert_real / hyperloglog) – 1.5p
7.3 SF=1 영역 K=20 best 여부 검증 (PDF v2 §2.5 정정) – 1p

§7.2 sub-section 별 핵심 paragraph content

§7.1 K granularity 측정 design: - 박세은 8:50 발견 (회의 PDF v2 §2.5 SF=1 미측정 영역) + 사용자 옵션 B 결정 -
scope: A5-scale-sf1 + A5-scale-sf10 + A5-scale-sf100 (DEEP single dataset, 3 cells) × K=10/30 (K=20 = paper exact base 활용) × 4 anchor (sparse_rp / chao_weighted / hilbert_real / hyperloglog) × 2 mode (CaseA + CaseB) =
48 file - 측정 method: `_internal/scripts/run_km_sf_axis.sh` (server `cache/rq3/run_km_sf_axis.sh`).
N_STRATA patch via `_measure_common.py` line 59 sed.

§7.2 3-way SF axis 측정 결과:

Method	K-pattern	SF=1 K=20 Δ%	SF=10 K=20 Δ%	SF=100 K=20 Δ%
sparse_rp	U-shape (K=10 +50~+90% 약화, K=20 sweet)	-11.70%	-6.58%	-11.20%
chao_weighted	K=20 sweet spot 모든 SF	-14.11%	-6.00%	-12.20%
hilbert_real	K-robust + K=30 slight edge	-11.02% (K=30 -12.25%)	-6.07% (K=30 -6.96%)	-10.91% (K=30 -11.81%)
hyperloglog	K-robust + K=30 slight edge	-10.19% (K=30 -12.57%)	-5.15% (K=30 -6.01%)	-10.54% (K=30 -11.62%)

→ SF=1 영역 K=20 best 여부 = method-dependent. sparse_rp/chao_weighted = K=20 sweet spot, hilbert_real/hyperloglog = K=30 slight edge. 모든 SF axis 에서 패턴 일관 (회의 PDF v2 §2.5 "SF=1 영역 K=20 미측정" 정정 가능).

§7.3 SF=1 영역 K=20 best 여부 검증 (PDF v2 §2.5 정정): - PDF v2 §2.5 (line 322) 의 "SF=100+10 측정, SF=1 미측정" wording 정정 - 본 측정 = SF=1 / SF=10 / SF=100 × K=10 / K=20 / K=30 (paper exact base) 의 9 cell grid 완전 cover - K granularity sweet spot 의 method-dependent 패턴 (4 anchor 안 sweet K 분포) → Form 1 의 K=20 default 결정의 evidence

§7.3 시각 자료

- **Figure 7.1:** K=10/20/30 × SF=1/10/100 granularity heatmap (4 anchor × paired Δ%)
- **Figure 7.2:** K-pattern 분류 (U-shape vs K=20 sweet vs K-robust + K=30 slight edge) 시각화
- **Table 7.1:** K granularity SF axis full table (48 file × Δ% + Cliff's δ + Cohen's d)

(부록 E 에 full table)

§8 Neyman paradox sel-dependency + Cochran 1977 §5.5 partial (신규, 2-3p) — owner 이동욱

§8.1 sub-section 구조

- 8.1 RQ2 5-way 측정 sel-dependency 정량 (sel=0.01 paradox + sel=0.1 역전) – 1p
- 8.2 σ_j range 1.3-1.6× narrow oracle interpretation – 0.5-1p
- 8.3 Cochran 1977 §5.5 classical theory partial 정합 – 0.5p
- 8.4 Form 1 Component D Proportional default 정당성 – 0.5p

§8.2 sub-section 별 핵심 paragraph content

§8.1 RQ2 5-way 측정 sel-dependency 정량: – DEEP sel=0.01 paired (n=455): Bern 1.746 → Equal 1.644 → Prop 1.580 → Neyman 1.595 → **Anti 1.540 (paradox: Anti < Prop < Neyman)** – DEEP sel=0.1 paired (n=500): Bern 1.161 → Equal 1.117 → Prop 1.114 → **Neyman 1.108 (best, paradox 역전)** → Anti 1.110 – selectivity-dependent: sel 작아질수록 paradox 강해짐 (sel=0.01 영역에서 σ_j range narrow 효과 dominate)

§8.2 σ_j range 1.3-1.6× narrow oracle interpretation: – 메커니즘: cluster boundary metric (L2) = query metric (L2) 동일 → cluster 안 query 응답 거의 일관 → σ_j range 1.3-1.6× narrow (oracle interpretation, sel=0.1 D_target 단일 calibration) – → Neyman 의 σ -가중 효과 약함 → Proportional 이 답 – ★ **정직 disclosure:** oracle interpretation 직접 측정 미완 → Form 1 phase 2 future work (σ_j 직접 측정)

§8.3 Cochran 1977 §5.5 classical theory partial 정합: – Cochran 1977 *Sampling Techniques* §5.5 verbatim:

"the gain in accuracy from Neyman allocation compared to proportional allocation is pretty small. This is why in practice proportional allocation is often preferred to optimal (Neyman) allocation." "If the variances are uniform across all strata, Neyman allocation reduces to proportional allocation." – 본 연구의 σ_j narrow → Neyman $\approx$ Prop 메커니즘 = classical theory 안 known result – vector similarity range query domain 의 정량 발현이 novel

§8.4 Form 1 Component D Proportional default 정당성: – batch axis RQ2 paradox → streaming axis Proportional 권장 정당성 – sel-robust 정책 (Neyman paradox sel=0.01 한정 영역 outside Proportional 일관 best) – streaming 환경 online 계산 가능성 (BIRCH CF tuple N_j 활용)

§8.3 시각 자료

- **Figure 8.1:** RQ2 5-way × sel-dependency × 9 cell paired $\Delta\%$ violin plot
- **Figure 8.2:** σ_j range oracle interpretation 메커니즘 diagram
- **Table 8.1:** Cochran 1977 §5.5 verbatim × 본 연구 σ_j narrow 정합 표

§9 본 Form 1 한계 + 정직 disclosure 13 영역 (3-4p) — owner 박세은

§9.1 sub-section 구조

- 9.1 한계 1 — Form 1 phase 1 = Eq 1 대체 + Eq 5 augment only — 0.5p
- 9.2 한계 2 — framework axis novelty (각 component 자체 신규 X) — 0.5p
- 9.3 한계 3 — 1001 file batch axis + streaming axis 영역 boundary — 0.5p
- 9.4 한계 4 — online cluster maintenance accuracy 손실 (BIRCH CF σ_j^2 drift) — 0.5p
- 9.5 한계 5 — byte-identical (6 unique cells $\times$ 9 nominal) — 0.5p
- 9.6 한계 6 — 40 폐기 method 정직 분류 — 0.5p
- 9.7 정직 disclosure 13 영역 통합 정리 — 0.5p

§9.2 sub-section 별 핵심 paragraph content

§9.1 한계 1 — Form 1 phase 1 = Eq 1 대체 + Eq 5 augment only: - 5/27 phase 1 = paper Eq 1 (Bernoulli) 대체 + Eq 5 group-aware allocation augment 한정 - phase 2 (post-6/11) = Eq 3 + Eq 4 group-aware augment 영역 future work

§9.2 한계 2 — framework axis novelty: - 본 Form 1 novelty = framework axis (각 component 자체 신규 X) - Component A (SRS) = Al-Kateb-Lee SSDBM 2010 base + vector similarity range query domain 의 정량 발현 - Component B (BIRCH online) = Zhang 1996 base + paper §V-B framework 통합 - Component C (paper Eq 2-6 통합) = paper Eq 5 group-aware augment - Component D (Distribution-aware Stratification) = Cochran 1977 + RQ2 paradox 자연 결론 - paper-grade publication 시 reviewer 의 framework novelty 의문 대비

§9.3 한계 3 — 1001 file batch axis + streaming axis boundary: - 1001 file = batch 환경 (offline K-means + paper Bernoulli base + stratified sampling) - Form 1 streaming axis = 추가 측정 영역 (BIRCH online + reservoir) - 두 axis 의 환경 전제 다름 (batch = full access, streaming = sequential arrival) - 직접 paired 비교 시 환경 boundary 명시

§9.4 한계 4 — online cluster maintenance accuracy 손실: - BIRCH CF-tree online cluster maintenance 는 단일 pass streaming 환경에서 cluster centroid + σ_j^2 를 incremental 추정 - offline batch K-means K=20 와 비교 시 σ_j^2 estimation 5-15% drift 가능 (Agent F estimate) - 측정 2 (online cluster maintenance cost) 의 σ_j^2 estimation error 정량 검증 - BIRCH 의 periodic K-means refinement (paper period P 50-query trigger 활용) 의 accuracy 회복 axis

§9.5 한계 5 — byte-identical: - 측정 cell 9 nominal 中 6 unique cells (byte-identical 3 쌍 = DEEP/SIFT sf=10 + DEEP sf=100/sel=0.1 + WIKI 768d sf=10) - 본 Form 1 측정의 cell coverage = 6 unique cells 의 streaming axis 확장

§9.6 한계 6 — 40 폐기 method 정직 분류: - 정합성 위반 10

(halton/sobol/lhs/hammersley/dense_rp/random_projection/dbscan/ccsketch/lsh/ams_count_sketch — paper N=385 budget 위반) - 측정 미커버 7 (Tier 2 6: dirichlet/kernelpca/neurocard_lite/birch/hdbscan/agglomerative + KDE 1: kde_parzen) - algorithm audit drop 23 method

§9.7 정직 disclosure 13 영역 통합 정리:

#	영역	scope boundary
1	paper §V-B 자체 algorithm pseudo-code 없음	Eq 1-6 + 산문 + hyperparam 7 종만
2	framework axis novelty 한정	각 component 자체 신규 X
3	CE4HD VLDB 2024 github 미공개	5/27 폐기, 6/11 paper level 인용 only
4	Ada-ef arxiv 2512.06636 layer 다름	HNSW ef search 영역, paper level 인용 only
5	SelNet [74] Q-error 재현 risk	10-20% (paper Fig.12 Q-error 5.53)
6	BIRCH CF σ_j^2 5-15% drift	vs offline KMeans
7	batch axis (1001 file) vs streaming axis (Form 1 360 file) boundary	environment 전제 다름
8	paper §V-B single-table 不可 = 구현 코드 한계 (구조 X)	source code verify 미완
9	paper §V-B sampling = block + row hybrid	source code verify 미완
10	"분포 안다" L1/L2/L3 multi-layer 분리	RQ2 = L3 oracle (직접 측정 미완)
11	paper §V-B 영역 = "without index" 가정	paper p.5 verbatim 명시 (Form 1 anchor)
12	RQ3 = 사전 학습 batch baseline	Form 1 streaming axis = phase 1 measurement 미완
13	0.1~0.5초 fit time = SF=1 (1M rows) 한정	SF=10/100 fit time 미측정

(부록 A 에 full text)

§9.3 시각 자료

- **Table 9.1:** 본 Form 1 한계 6 영역 표 (한계 + 대응 + Form 1 phase 영역)
- **Table 9.2:** 정직 disclosure 13 영역 통합 정리 표 (영역 + paper verbatim + 본 연구 대응)
- **Figure 9.1:** batch axis (1001 file) vs streaming axis (Form 1 360 file) boundary 시각화

§10 paper-grade publication path (신규, 1-2p) — owner 박세은

§10.1 sub-section 구조

10.1 EDBT short paper (10월 deadline, AR ~30%) – 0.5p
10.2 VLDB short paper / industry track (4월·11월) – 0.5p
10.3 DASFAA short paper (9-10월, AR ~35%) – 0.25p
10.4 co-author 6 + timeline – 0.25p

§10.2 sub-section 별 핵심 paragraph content

§10.1 EDBT short paper: 1st priority. 10월 (~2026-10) deadline + ~30% AR. database + sampling 영역 fit. timeline: 6-7월 측정 보강 + 8-9월 draft + 10-11월 submit → 2027 3-6월.

§10.2 VLDB short paper / industry track: 2nd priority. 4월 또는 11월 deadline. paper §V-B 후속 + 산업 axis. AR ~25%.

§10.3 DASFAA short paper: 3rd priority. 9-10월 deadline + AR ~35%.

§10.4 co-author 6 + timeline: - 박광현 corresponding author (BDAI 본업 RELOAD / CANNON / DFLOP / Exqutor / FaScalSQL / SPID-Join align) - 임채림 first author (석사) - 학부생 4명 (박세은 / 강재현 / 조현빈 / 이동욱) - gantt timeline: 6-7월 측정 보강 (full 5 measurement) → 8-9월 draft 작성 → 10-11월 submission → 2027 rebuttal + presentation

§10.3 시각 자료

- **Table 10.1:** paper-grade publication venue 비교 표 (EDBT / VLDB short / DASFAA × deadline × AR × fit)
- **Figure 10.1:** timeline gantt chart (5/27 → 6/11 → 6-7월 → 8-9월 → 10-11월 → 2027 long-term)

§11 결론 + future work (1-2p) — owner 박세은

§11.1 sub-section 구조

- 11.1 paper §V-B 후속 연구 contribution 정리 - 0.5p
- 11.2 학부 capstone ★★ 강력 + paper-grade publication 가능성 - 0.5p
- 11.3 future work 우선순위 7 - 0.5p
- 11.4 강재현 idea 별 영역 (도착 시 추가) - 0.25p

§11.2 sub-section 별 핵심 paragraph content

§11.1 paper §V-B 후속 연구 contribution 정리: main theme verbatim + 4 측면 + 4 component + 4 RQ (batch axis) + 5 Form 1 RQ' (streaming axis) 통합. batch axis (1001 file) + streaming axis (Form 1 3180 file phase 1+2) complementary framework. paper §VI 한계 L1+L5+L6 보완 영역 정량 evidence.

§11.2 학부 capstone ★★ 강력 + paper-grade publication 가능성: 학부 capstone-grade ★★ 매우 강력 (paper §V-B framework + 1001 file + 3-way framework + 한계 보완 영역). paper-grade publication 가능 (EDBT short paper 10월 + VLDB short paper 4월·11월). 박광현 corresponding + 임채림 first + 학부생 4명 co-author collaboration.

§11.3 future work 우선순위 7: 1. **Form 1 phase 2** — Eq 3 + Eq 4 group-aware augment (paper-grade publication) 2. **Multi-table generalization** — paper §VI-C Fig.7/8/9 multi-vector multi-table + 본 A2-Fig9 Centroid tuple -7.37%의 streaming axis 확장 3. **ECQO Q-error gap cell 별 paired** — paper §V-A + §V-B 영역 boundary 정량 4. **정보 수준 L1 method 개발** — cluster boundary 만 (N_j 미사용) 5. **TPC-DS §V-B 측정** — paper §VI-C Fig.10 TPC-DS 영역 = ECQO context, 본 §V-B context TPC-DS 미수행 → future 6. **Streaming framework 의 RAG production 적용** — vector embedding 의 online insert + RAG production 시나리오 7. **Learned QO 통합 (RELOAD align)** — 박광현 BDAI 본업 RELOAD + 본 Form 1 cardinality module 결합 framework

§11.4 강재현 idea 별 영역: - 7:32 사용자 "AS 대체할 방법론 구체적으로 널 얘기할거 무관하게" - 7:43 강재현 "다음 비대면 미팅 전에 넘겨줄게" - 9:41 사용자 confirm "재현이 streaming 쪽 = 답변 form X, 우리 연구 방향 (Form 1) 계속 진행" - → 강재현 idea = **별개 영역**, Form 1 main thread 와 분리. 도착 시 별도 검증 가능 (§11.4 placeholder).

§11.3 시각 자료

- Figure 11.1:** 본 연구 contribution 1-page summary diagram (Form 1 main theme + 4 측면 + 4 component + batch + streaming axis + paper 한계 보완 + future work + publication path)
- Table 11.1:** future work 7 영역 × cost (h) × 학술 가치 × timeline 비교 표

§4. 부록 6 outline

부록 A — 정직 disclosure 13 full text (1-2p) — owner 강재현

13 영역 full text + paper verbatim quote + 본 연구 대응 영역 정리:

1. paper §V-B 자체 algorithm pseudo-code 없음
2. framework axis novelty 한정 (각 component 자체 신규 X)
3. CE4HD VLDB 2024 github 미공개
4. Ada-ef arxiv 2512.06636 layer 다름
5. SelNet [74] Q-error 재현 risk
6. BIRCH CF σ_j^2 5-15% drift vs offline KMeans
7. batch axis (1001 file) vs streaming axis (Form 1 360 file) boundary
8. paper §V-B single-table 不可 = 구현 코드 한계
9. paper §V-B sampling = block + row hybrid
10. "분포 안다" L1/L2/L3 multi-layer 분리
11. paper §V-B 영역 = "without index" 가정
12. RQ3 = 사전 학습 batch baseline
13. 0.1~0.5초 fit time = SF=1 한정

부록 B — paper §V "without index" verbatim 5 영역 + Eq 1-6 verbatim + hyperparam 7 종 (1-2p) — owner 이동욱

부록 B.1 paper §V "without index" verbatim 5 영역: - paper p.5 좌단 §V 도입부 - paper p.5 우단 §V-B 첫 단락 - paper p.6 우단 §V-B implementation - paper §VI-A - paper §VI-B

부록 B.2 paper Eq 1-6 verbatim: - Eq 1: $N = \lceil z^2 P^*(1-P) / e^2 \rceil = 385$ - Eq 2: $Q\text{-error} = \max(\text{Card_esti}/\text{Card_true}, \text{Card_true}/\text{Card_esti})$ - Eq 3: $\delta = \alpha (Q\text{-error} - \beta) - (100 - \alpha) \cdot \text{sampling_ratio}$ - Eq 4: $V_t = m \cdot V_{\{t-1\}} + \eta_t \cdot \delta$ - Eq 5: $\text{sampling_size}_{\{t+1\}} = \text{sampling_size}_t + V_t$ (★ 본 연구 augment 영역) - Eq 6: $\eta_{\{t+1\}} = \gamma \cdot \eta_t$

부록 B.3 paper hyperparam 7 종 verbatim: - $m=0.9$ / $\eta_0=0.1$ / $\alpha=50$ / $\beta=1.5$ / $\gamma=0.99$ / $P=50$ / $N=385$

부록 C — 박세은 9 영역 답변 form (2p) — owner 박세은

박세은 5/14 8:50~10:15 카톡 9 영역 답변 form (Agent J base): 1. single-table AS = 구현 코드 문제, 구조 X 2. block + row hybrid 3. "분포 안다" L1/L2/L3 분리 4. ★★★ ECQO 대안 (Form 1 multi-layer 4 보호) 5. RQ3 사전 학습 framing 6. 9:27 런타임 question (fit time SF=1 한정) 7. 9:42 Neyman paradox sel=0.01 한정 8. 9:54 "Bernoulli → Neyman -10%" narrative 정정 9. 10:15 Anti-Neyman > Neyman 의미 정정

부록 D — Form 1 17-step pseudo-code (1-2p) — owner 강재현

paper §V-B Eq 1-6 verbatim 10 step + 본 augment 7 step 의 17-step pseudo-code 전체 명세: - Step 1-2: paper Eq 1 + init (verbatim) - Step 3-7: 본 SRS + BIRCH 본 augment - Step 8-13: paper Eq 2-6 verbatim - Step 14-17: 본 group-aware allocation augment

color coding: paper verbatim 10 (blue) / 본 augment 7 (orange).

Python style + 한국어 주석.

부록 E — K granularity SF axis full table (1-2p) — owner 조현빈

본 세션 5/14 완료 측정 48 file ($K=10 + K=30$) full table: - A5-scale-sf1 / A5-scale-sf10 / A5-scale-sf100 (DEEP single) - $\times K=10 / K=20 / K=30$ - $\times 4$ anchor (sparse_rp / chao_weighted / hilbert_real / hyperloglog) - $\times 2$ mode (CaseA + CaseB) - = 48 file $\times \Delta\%$ + Cliff's δ + Cohen's d + paired CI 표

부록 F — 정정 룰 14 list (1p) — owner 박세은

본 세션 5/14 18:00~22:15 narrative transition + Form 1 fix + Agent A-J 10 호출 결과 종합 정정 룰 14 list:

#	정정 영역	source
1	"5 단계 中 1 단계" → "Eq 1 (Bernoulli) 대체 vs Eq 2-6 유지"	Agent B
2	"Algorithm 1 14-step" → "paper §V-B Eq 1-6 + 본 의역 17-step pseudo-code"	Agent F+G
3	"AS single-table 不可 = 구조 X" → "paper §V-B single-table OK, 공개 코드 구현 한계"	박세은 9:09 #1
4	"block only 추출" → "block + row hybrid"	박세은 9:09 #2
5	"분포 안다" → L1/L2/L3 layer 분리	박세은 9:09 #3 + Agent J
6	"분포 알면 ECQO 가능?" → paper §V-B = "without index" 가정 (p.5 verbatim)	★★★ 박세은 9:09 #4 + Agent J
7	"RQ3 = streaming" → "RQ3 = 사전 학습 batch baseline, Form 1 = streaming axis"	박세은 9:09 #5
8	"0.1~0.5초 런타임" → SF=1 fit time, 매 query fit X	박세은 9:27
9	"Neyman paradox" → sel=0.01 한정 + sel=0.1 = Neyman best (selectivity-dependent)	박세은 9:42 + Agent B
10	K granularity SF coverage: SF=1 미측정 → SF=1+10+100 × K=10/20/30 measured (48 file) ✓	박세은 8:50 + 5/14 추가 측정
11	"Bernoulli → Neyman -10%" → 실제 측정 X (POOL -5~7%, 단일 cell best SIFT sel=0.1 -9.16%)	박세은 9:54 + RQ2 csv verify
12	회의 PDF v2 §3.2 line 532-533 wording → csv 직접 aggregate 값과 차이 (출처 source verify 필요)	본 verify 발견
13	RQ2 5-way 측정 = SF=100 (DEEP+SIFT) 한정. SF=1/SF=10/SSN 미측정	RQ2 csv file 명 + 사용자 22:05 confirm
14	"Anti-Neyman > Neyman = Neyman 가설 무효" → 정확 의미: Neyman 가설 자체는 유효 but 본 데이터셋이 Neyman 의 가정 조건 (cluster 간 분산 다양함) 불만족 + selectivity-dependent	박세은 10:15 + Cochran 1977 partial

§5. 5/27 측정 후 채워질 영역 mapping

5.1 5/27 측정 후 추가 작업 list

5/27 발표 phase 1 측정 (3-way 비교 + streaming workload simulation, total 1080 file, cost 52-87h) 완료 후 본 v4 outline 의 다음 영역이 final 결과로 fill 되어야 한다:

§	영역	5/27 측정 후 fill 영역	5/28~6/10 sprint owner
§6.4	streaming axis Form 1 측정 1 — streaming workload simulation	1440 file × 4 method × 3 drift 결과 (placeholder result fill)	강재현 + 조현빈
§6.5	streaming axis Form 1 측정 2 — online cluster maintenance cost	540 file × BIRCH threshold × K × update freq grid 결과	강재현
§6.6	streaming axis Form 1 측정 3 — 3-way 비교	360 file (Bernoulli + SelNet + 본 Form 1) phase 1 결과 + 240 file 5-way 확장	이동욱
§6.7	streaming axis Form 1 측정 4 — distribution shift simulation	480 file × 4 scenario × 4 method (6/11 보고서 영역)	강재현
§6.8	(옵션) Form 1 측정 5 — phase 2 Eq 3+4 group-aware augment	120 file pilot (6/11 보고서 영역)	강재현
Figure 6.5-6.8	측정 1+3+4+5 결과 figure	heatmap + trajectory + bar chart	강재현 + 조현빈
Table 6.3	측정 1-5 raw breakdown 총 표	3180 file × cell × method × paired Δ%	강재현

5.2 5/27 측정 후 narrative 갱신 영역

5/27 측정 결과 final fill 후 narrative 갱신 영역:

1. §1.3 본 연구 contribution scope (Form 1): 측정 결과 evidence 추가 (placeholder result 정확 수치 fill)
2. §4.4 batch axis + streaming axis complementary framework: streaming axis 측정 결과 narrative 정합성 확인
3. §5 Form 1 Component A+B+C+D: 측정 2 (BIRCH CF σ_j^2 drift) 결과 confirm 또는 narrative 정정
4. §6 측정 결과: 핵심 영역 fill (10~12p, 보고서 분량 ~50%)
5. §9 한계 + 정직 disclosure: 측정 결과 vs 예측 mismatch 영역 정직 추가

5.3 5/27 측정 후 figure 갱신 영역

5/27 측정 후 figure 갱신 영역 (★ 표시):

- Figure 6.5 ★ Form 1 측정 1 streaming workload simulation paired Δ% heatmap
- Figure 6.6 ★ Form 1 측정 1 sample size trajectory
- Figure 6.7 ★ Form 1 측정 3 3-way 비교 Q-error + latency + memory
- Figure 6.8 ★ Form 1 측정 4 distribution shift trajectory (6/11)
- Figure 11.1 본 연구 contribution 1-page summary diagram (final fill)

5.4 5/15 박광현 review 후 minor 갱신 영역

5/15 박광현 review form PDF v2 (10 page, 522 KB) 활용 후 minor 갱신 영역:

1. §1.3 Form 1 contribution scope: 박광현 review 12 항목 後 minor wording 정정 가능
 2. §3 관련 연구: 박광현 본업 6 (RELOAD / CANNON / DFLOP / Exqutor / FaScalSQL / SPID-Join) align 추가 가능
 3. §9.7 정직 disclosure 13 영역: 박광현 review 후 신규 disclosure 추가 가능
 4. §10 publication path: 박광현 venue 추천 반영
-

§6. 작업 timeline (5/27 측정 → 5/28~6/10 draft → 6/11 final, daily 단위)

6.1 5/15 (목) — 박광현 미팅 (D-1)

- 오전: 5/15 박광현 review form PDF v2 + 박세은 9 영역 답변 form 확인
- 14:00: 박광현 미팅 (1h~1h30m)
- 영역 1: Form 1 main theme 학술 정당성
- 영역 2: Component A+B+C+D framework axis novelty
- 영역 3: 5/27 phase 1 timeline 52-87h 가능성
- 영역 4: paper-grade publication venue 추천
- 영역 5: 박광현 본업 (RELOAD/CANNON/DFLOP) align
- 영역 6: SelNet impl risk mitigation
- 미팅 후: review form 응답 정리 + 본 v4 outline minor 갱신 (영역 1-6 반영)

6.2 5/16~5/22 (W4 sprint) — Form 1 phase 1 측정 launch + 발표 자료 초안

- 5/16 (금): 본 v4 outline final + 5/27 deck v4 → v7 update launch (Form 1 + Component A+B+C+D + 17-step + 정직 disclosure 13 + K granularity SF axis + Neyman selectivity-dependent)
- 5/17~5/19 (토~월): 5/27 deck v7 redesign 적용
- 5/20 (화): Form 1 phase 1 측정 launch (3-way 비교 + streaming workload simulation, 1080 file, cost 52-87h)
- 5/21~5/22: 측정 진행 중 (overnight 2-3 batch)

6.3 5/23~5/27 (W5 sprint) — 발표 마감 + Form 1 phase 1 측정 결과 회수

- 5/23~5/25 (금~일): 측정 결과 회수 + 분석 + figure 6.5/6.6/6.7 생성
- 5/26 (월): 5/27 deck v7 final + supplementary (자문 결과)
- 5/27 (화): 최종 발표 (D-13 from 5/14)
- 5/27 저녁 ~ 5/28: 발표 후 reflection + 보고서 §1 (Introduction) drafting 시작

6.4 5/28~6/4 (W6 sprint) — 보고서 drafting 본격

- 5/28 (수): 발표 reflection 정리 + §1 draft v0 (박세은)
- 5/29~5/31 (목~토): 각 owner 본인 담당 § draft v0 (대략 80% 완성)
- 박세은: §1 + §4 + §9 + §10 + §11 + Front matter
- 조현빈: §3 + §5 부분 + §6.1 + §7 + 부록 D
- 이동욱: §2 + §6.2 + §8 + 부록 B
- 강재현: §5 + §6.3-6.8 + 부록 A
- 6/1 (월): cross-review round 1 + draft v1 통합 검토
- 6/2~6/3 (화~수): draft v1 갱신 + 추가 측정 (Form 1 측정 4 distribution shift 480 file)
- 6/4 (목): draft v1 통합 + 박세은 통합 검토 1차

6.5 6/5~6/10 (W7 sprint) — 통합 + 양식 + 검토

- 6/5 (금): 박세은 통합 검토 v1 → 4 팀원 피드백
- 6/6 (토): figure 통일 (한글 폰트 + DPI + size) + table 양식 통일
- 6/7 (일): 학교 양식 적용 (표지 / 목차 / 그림·표 목차)
- 6/8 (월): 최종 cross-review round 2 + 자문 인용 (부록 C 박세은 답변 form) 정합성 확인
- 6/9 (화): 박세은 통합 검토 v2 + 4 팀원 최종 동의
- 6/10 (수): PDF 빌드 + LearnUs dry-run

6.6 6/11 (목) — 제출 day

- 오전: 최종 검토 round 3
 - 오후: LearnUs 제출 + 캡스톤 홈페이지 게시
 - 저녁: 종료
-

§7. 검증 기준 (v4 게이트)

- [x] 학교 양식 호환성 — Front matter 표지 / 목차 layout 의무 준수
 - [x] paper §V "without index" 5 verbatim 인용 — Form 1 의 존재 의의 anchor
 - [x] Form 1 main theme + 4 측면 + 4 component + 17-step pseudo-code 명세
 - [x] 정직 disclosure 13 영역 통합 정리
 - [x] 정정 룰 14 list 적용
 - [x] K granularity SF axis 48 file 측정 결과 통합 (✓ 5/14 완료)
 - [x] 분담 plan (4 팀원) + 5/16~6/10 sprint plan
 - [] 5/15 박광현 미팅 후 minor 갱신 (영역 1-6 반영)
 - [] 5/27 Form 1 phase 1 측정 결과 fill ($1440 + 540 + 360 = 2340$ file)
 - [] 5/27 최종 발표 narrative final → 본 outline minor 갱신
 - [] 6/4 draft v1 통합 검토 narrative 일관성 issue
 - [] 6/10 PDF 빌드 시 학교 양식 미호환
-

§8. 의존성 + risk

8.1 의존성

의존성	해당 §	갱신 시점
5/15 박광현 미팅 review 12 항목 응답	§1.3 + §3 + §9.7 + §10	5/15 미팅 후
5/20~5/22 Form 1 phase 1 측정 launch	§6.4-6.8	측정 launch 후
5/27 측정 결과 fill	§6 + Figure 6.5-6.7 + Table 6.3	5/27 결과 회수 후
5/27 최종 발표 narrative final	§1 + §4 + §11	5/28 후
5/27 deck v7 export Figure 일부 재사용 가능	§1.2 + §4.1 + §5.5	5/27 후
강재현 idea 도착 (다음 비대면 미팅 전)	§11.4 placeholder	idea 도착 시

8.2 Risk + 대응

Risk	영향	대응
5/15 박광현 review 가 Form 1 main theme 의문	§1.3 + §4.2 narrative 정정	"fix 모드 = 공유 완성까지 변경 X" 정책 + 박광현 review 후 minor 갱신 가능
5/27 Form 1 phase 1 측정 timeout (52-87h cost 초과)	§6.4-6.8 placeholder 유지	6/11 보고서 = placeholder 결과 명시 + future work 으로 전환
측정 결과 vs 예측 mismatch (본 Form 1 ≤ Bernoulli)	§6 + §9 narrative 정정	"framework axis novelty 한정" + "측정 cell 별 결과 mixed" 정직 표기
SelNet adapter 4-6h 초과 (yyssl88/SelNet-Estimation vs DEEP/SelNet)	§6.4 DEEP/SelNet 유지	Bernoulli + 본 Form 1 2-way 비교 + SelNet paper level 인용 only
BIRCH CF σ_j^2 5-15% drift 초과	§5.2 + §9.4 narrative 정정	측정 2 결과 정직 표기 + BIRCH K-means refinement 빈도 trade-off 분석
박광현 본업 (RELOAD) 와 Form 1 align 의문	§3.7 + §10.2 narrative 정정	RELOAD = learned QO + ML/DB integration, 본 Form 1 = cardinality module. complementary framework 강조
6/10 PDF 빌드 시 학교 양식 미호환	6/10 발견 후 6/11 오전 보강	<code>scripts/md2pdf.py</code> 학교 양식 모드 사전 점검 (5/30 sprint W5)

§9. 본 outline 가 만들지 **말**것 (scope)

- **본문 직접 작성** — 5/28~6/10 sprint 분담 작업 영역
 - **새 contribution 임의 추가** — Form 1 main theme + 4 측면 + 4 component framework 보존
 - **양식 임의 변경** — 학교 양식 templates/ 표지/목차 layout 보존
 - **5/27 측정 결과 선반영** — placeholder result 명시, narrative 결정은 결과 도착 후
 - **5/15 박광현 review 의견 선반영** — 영역 1-6 minor 갱신만 명시
 - **paper §V-B scope 변경** — "without index" 가정 (fix 모드)
 - **batch axis 폐기** — 1001 file 은 폐기 X, batch baseline axis 로 명확 positioning
-

§10. 본 outline 의 다음 단계

1. 5/14 22:30 본 outline v4 draft 완성 ← 현재
2. 5/15 박광현 미팅 (D-1 14:00) — 본 review form PDF v2 + 박세은 9 영역 답변 form 활용
3. 5/16 (금) — 본 v4 outline final + 5/27 deck v7 update launch
4. 5/20~5/22 — Form 1 phase 1 측정 launch (3-way + streaming workload simulation, 1080 file)
5. 5/27 (화) — 최종 발표 + 측정 결과 회수
6. 5/28 — 발표 reflection + 보고서 §1 drafting 시작
7. 5/29~6/4 W6 sprint — 4 팀원 분담 drafting (draft v0 → v1)
8. 6/5~6/10 W7 sprint — 통합 + 양식 + 검토 (draft v1 → v2 → final)
9. 6/11 (목) — 제출 day

작성: 2026-05-14 22:30 KST · Claude Code Opus 4.7 1M · 본 세션 22.5h 종합 **base:** v3 update plan (5/11) + 본 세션 Form 1 fix + Agent A-J 10 호출 + 박세은 9 영역 + K granularity SF axis 48 file + 정정 룰 14 + 정직 disclosure 13 **다음**

갱신: 5/15 박광현 미팅 후 minor + 5/27 측정 결과 fill + 5/27 발표 후 narrative final **fix 모드:** 공유 완성까지 main theme + 4 측면 + paper §V-B scope 변경 X